

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

Curso: Ingeniería de Software II

Producto de la Unidad I

NewBit

Sistema web con visión artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica

Código del proyecto: PY-NB-001

Integrantes (Grupo D3)

Chumacero Chávarry, Albert Sebastian	*Product Owner*
Lopez Yrribarren, Anthony Gabriel	*Scrum Master* y *Developer*
Salazar Diaz, Luis Fernando	*Developer*

Docente

Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray

Nuevo Chimbote, Perú

Octubre de 2026

Índice

1 Introducción **4**

2 Antecedentes **5**
2.1 Antecedentes internacionales 5
2.2 Antecedentes nacionales 6
2.3 Síntesis de los antecedentes 6

3 Marco teórico **7**
3.1 Scrum según la Guía SBOK 7
3.1.1 Principios 7
3.1.2 Aspectos 7
3.1.3 Roles 8
3.1.4 Procesos y fases 9
3.1.5 Reuniones y time-boxes 9
3.2 Ingeniería de requisitos ágil 10
3.3 Priorización y estimación 10
3.4 Seguridad y salud en el trabajo: actos inseguros 11
3.5 Visión artificial y aprendizaje profundo 11
3.6 Modelado temporal: LSTM y ConvLSTM 11
3.7 Métricas de evaluación 12

4 Desarrollo **12**
4.1 Evolución de la propuesta 14
4.2 Semana 2: principios de Scrum y acta de constitución 15
4.2.1 Cuadro comparativo de los principios de Scrum 15
4.2.2 FGAP010: Acta de constitución del proyecto 16
4.3 Semana 3: roles, prototipos y visión del producto 21
4.3.1 FGAP030: Roles y prototipos 21
4.3.2 Infografía de los pasos del proyecto 22
4.3.3 Diagrama de arquitectura y presentación del proyecto 25
4.4 Semana 4: justificación, épicas e historias de usuario 26
4.4.1 EGAP015: Justificación del proyecto 26
4.4.2 FGAP040: Épicas e historias de usuario 27
4.5 Semana 5: backlog priorizado, estimación y criterios de terminado 28
4.5.1 FGAP060: Backlog priorizado del producto 29
4.5.2 Estimación con el puño de cinco 30
4.5.3 Tablero Kanban del Sprint 1 30
4.5.4 FGAP070: Criterios de terminado 30
4.6 Semana 6: formatos que completan la fase de inicio 31
4.6.1 FGAP020: Registro de interesados 31
4.6.2 Definición de listo 33
4.7 Planificación de la liberación y de los sprints 33

Referencias **36**

Índice de tablas

Tabla 1 Síntesis de los antecedentes revisados . . . 7
Tabla 2 Principios de Scrum y su aplicación en NewBit . . . 8
Tabla 3 Procesos fundamentales de Scrum por fase y su momento en NewBit . . 9
Tabla 4 Reuniones de Scrum, su time-box y su aplicación en NewBit . . . 10
Tabla 5 Entregables de la Unidad I y su vínculo con los procesos de la Guía SBOK 13
Tabla 6 Evolución de la propuesta, de VIGIA Industrial a NewBit . . . 15
Tabla 7 Síntesis del acta de constitución (FGAP010) . . . 17
Tabla 8 Requisitos del proyecto . . . 18
Tabla 9 Riesgos generales y respuesta prevista . . . 19
Tabla 10 Cronograma de hitos . . . 19
Tabla 11 Presupuesto estimado del proyecto . . . 20
Tabla 12 Roles de usuario de NewBit (FGAP030) . . . 22
Tabla 13 Síntesis de la justificación del proyecto (EGAP015) . . . 26
Tabla 14 Épicas del proyecto (FGAP040) . . . 27
Tabla 15 Historias de usuario y criterios de aceptación . . . 27
Tabla 16 Backlog priorizado del producto (FGAP060) . . . 29
Tabla 17 Criterios de terminado del incremento (FGAP070) . . . 31
Tabla 18 Registro de interesados (FGAP020) . . . 32
Tabla 19 Definición de listo propuesta para las historias de NewBit . . . 33
Tabla 20 Ciclo de cada sprint de NewBit y sus salidas obligatorias según la Guía SBOK . . . 35

Índice de figuras

Figura 1 Secuencia de formatos del proyecto y avance al cierre de la Unidad I . . 14
Figura 2 Cuadro comparativo de los principios de Scrum aplicados a NewBit (extracto) . . . 16
Figura 3 Infografía «Pasos para desarrollar NewBit», versión de la semana 3 (pasos 1 a 6) . . . 23
Figura 4 Infografía «Pasos para desarrollar NewBit», versión de la semana 3 (pasos 7 a 12) . . . 24
Figura 5 Diagrama de arquitectura de NewBit entregado en la semana 3 (primera página) . . . 25
Figura 6 Scrumboard propuesto para el Sprint 1 . . . 30
Figura 7 Matriz de poder e interés de los interesados . . . 32
Figura 8 Arquitectura propuesta del pipeline de NewBit . . . 34
Figura 9 Plan de sprints de NewBit, octubre a diciembre de 2026 . . . 34

1. Introducción

En las plantas de manufactura metalmecánica conviven máquinas herramienta, tableros eléctricos, pasillos peatonales y equipos de transporte interno. En ese entorno, una parte importante de los accidentes no se origina en una falla del equipo, sino en una conducta de la persona: cruzar fuera de la vía peatonal señalizada o dejar abierto un tablero de control después de intervenirlo. La teoría clásica de prevención distingue entre *actos inseguros* y *condiciones inseguras* y ubica a los primeros como causa frecuente de accidentes (Heinrich, 1931). En el Perú, la Ley N.º 29783 exige al empleador un enfoque preventivo de la seguridad y salud en el trabajo (SST) (Congreso de la República del Perú, 2011).

La supervisión de estas conductas, sin embargo, sigue siendo intermitente: el inspector de SST recorre la planta por turnos y las cámaras de videovigilancia graban horas de video que casi nadie revisa. El resultado es que el acto inseguro se detecta tarde o no se detecta. La visión artificial ofrece una alternativa: analizar el video ya grabado para identificar automáticamente las secuencias en las que ocurre una conducta de riesgo y presentar la evidencia a la persona responsable.

NewBit (PY-NB-001) es el proyecto del Grupo D3 que aborda ese problema. Se trata de un sistema web que recibe videos industriales por lotes, detecta a los operarios con un modelo de detección de objetos (YOLOv8), descarta los fotogramas sin actividad, agrupa los restantes en secuencias y las clasifica con una red convolucional recurrente (ConvLSTM) como conductas seguras o inseguras. Su base científica es Unsafe-Net, la arquitectura de dos etapas propuesta por Önal y Dandıl (2025), y su fuente de datos es el conjunto público que esos autores publicaron con licencia CC BY 4.0 (Önal y Dandıl, 2024a). El proyecto se gestiona con Scrum, siguiendo la *Guía de los fundamentos de Scrum* (SCRUMstudy, 2022), en cuatro sprints de dos semanas, y cada formato del curso se elabora como salida de un proceso concreto de esa guía.

La propuesta no nació en su forma actual. Comenzó como una plataforma para verificar el uso de casco y chaleco con cámaras en vivo y, tras dos iteraciones, se convirtió en un sistema que reconoce conductas a partir de video grabado. Ese recorrido, y las razones de cada cambio, forman parte de este documento.

Este documento es el producto de la Unidad I del curso. Su **objetivo general** es presentar de manera integrada la fase de inicio y planificación de NewBit, desde la definición del proyecto hasta el backlog priorizado y los criterios de terminado. Sus objetivos específicos son:

a) Revisar los antecedentes nacionales e internacionales que sustentan el uso de visión artificial para la seguridad laboral.

b) Exponer el marco teórico de Scrum según la Guía SBOK (principios, aspectos, roles, procesos y time-boxes), de la ingeniería de requisitos ágil y de los modelos de visión artificial que emplea el proyecto.

c) Describir cómo evolucionó la propuesta y qué motivó cada cambio.

d) Presentar, semana por semana, los entregables de la Unidad I (FGAP010, FGAP030, EGAP015, FGAP040, FGAP060, FGAP070 y las piezas que los acompañan), vincular cada uno con su proceso de la Guía SBOK y completar las salidas obligatorias faltantes: el registro de interesados (FGAP020), la definición de listo y la planificación de la liberación.

El documento se organiza en cuatro partes. La sección 2 revisa los antecedentes; la sección 3, el marco teórico; la sección 4 presenta los entregables semana por semana, vinculados a los procesos de la Guía SBOK, y cierra con la planificación de la liberación y de los sprints; al final se listan las referencias en formato APA.

2. Antecedentes

2.1. Antecedentes internacionales

Önal y Dandıl (2021) aplicaron YOLOv4 para detectar elementos de seguridad y equipos de protección personal en entornos de trabajo. Reportaron un mAP de 91.18 %, una precisión de 0.89, una sensibilidad (*recall*) de 0.91 y un F1 de 0.90. Su aporte para este proyecto es mostrar el punto de partida de la línea de investigación: la detección espacial, cuadro por cuadro, de objetos asociados a la seguridad. Un único fotograma, sin embargo, no basta para describir una acción, y esa fue la limitación que la línea abordó después.

Esa limitación motivó Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2025), un sistema de dos etapas para detectar en tiempo real conductas inseguras en una fábrica. En la primera etapa, YOLOv4 identifica los fotogramas relevantes y reduce cada clip; en la segunda, una red ConvLSTM clasifica la secuencia reducida. Los autores trabajaron con 39 días de video, aproximadamente 4 000 horas, grabado con dos cámaras IP en una planta metalmecánica y de plásticos de Eskişehir (Turquía). El detector alcanzó un mAP de 95.66 % con un umbral de IoU de 0.5. La clasificación temporal obtuvo una exactitud promedio por clase de 85.78 % sin reducción de fotogramas y de 95.81 % con el pipeline completo, y el tiempo medio de reconocimiento sobre el clip ya reducido fue de 0.14 s. Los autores aclaran que este último valor no es la latencia total: en un ejemplo que incluye la reducción con YOLO estiman cerca de 1.34 s. También reportan un piloto en planta con validación de un experto en SST.

El conjunto de datos de ese estudio se documenta en Önal y Dandıl (2024b) y se publica en Mendeley Data (Önal y Dandıl, 2024a). Contiene 691 clips (566 de entrenamiento y 125 de prueba) a 1920 × 1080 píxeles y 24 cuadros por segundo, distribuidos en ocho clases: cuatro conductas inseguras (tránsito fuera de la vía peatonal, intervención no autorizada, tapa de panel abierta y sobrecarga con montacargas) y sus cuatro contrapartes seguras. Su aporte es doble: permite reproducir el problema con datos reales y ofrece una división oficial de entrenamiento y prueba que NewBit respeta sin modificar.

2.2. Antecedentes nacionales

Gutiérrez Torres (2022), en la Pontificia Universidad Católica del Perú, evaluó si el aprendizaje profundo puede reconocer equipos de seguridad en obras de construcción para alertar a los supervisores sobre su uso inadecuado. Construyó un conjunto de imágenes con variaciones de postura, iluminación, oclusión y aglomeración, y comparó VGG-16, ResNet-18 e Inception-V3; el mejor prototipo, con Inception-V3, alcanzó una exactitud de 84 %. Su aporte es metodológico: muestra la importancia de un conjunto de datos variado y de comparar arquitecturas antes de elegir una.

Machaca Arcana (2019), en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, desarrolló un sistema para reconocer eventos anómalos en videos de cámaras de vigilancia sin intervención humana. Empleó redes convolucionales para detectar personas, analizar acciones y seguir sus patrones de movimiento, y revisó detectores como YOLO, R-CNN y SSD. Es el antecedente nacional más cercano al enfoque de NewBit, porque trabaja con video y con acciones, no con imágenes aisladas.

Paucara Guadalupe y Rodríguez Enciso (2024), en la Universidad César Vallejo, propusieron un sistema inteligente basado en aprendizaje profundo para detectar el uso correcto del casco como equipo de protección personal. Con un diseño experimental de preprueba y posprueba, concluyeron que el sistema identifica el casco con mayor exactitud que los métodos convencionales de supervisión. Su aporte es mostrar cómo evaluar el efecto de un sistema de visión en la tarea del supervisor y no solo la métrica del modelo.

León León y León Montero (2024), de la Universidad Privada del Norte, desarrollaron un algoritmo de visión artificial con YOLOv8, Python y OpenCV para verificar en tiempo real el uso correcto de mascarilla y gorro. Entrenaron con más de 1 500 imágenes etiquetadas y reportaron una tasa de validación de 96.57 %. Su aporte es confirmar la viabilidad de YOLOv8, la misma familia de modelos que usa NewBit, con herramientas abiertas y en un contexto peruano.

2.3. Síntesis de los antecedentes

La Tabla 1 resume los trabajos revisados. Los estudios nacionales se concentran en detectar objetos, sobre todo equipos de protección, en imágenes. Unsafe-Net, en cambio, reconoce conductas a lo largo del tiempo. NewBit se ubica en ese segundo grupo: no pregunta si el operario lleva casco, sino qué hace durante una secuencia, y lo hace en un contexto de manufactura metalmecánica con un pipeline que separa la etapa espacial de la temporal.

Tabla 1
Síntesis de los antecedentes revisados

Autor (año)	Ámbito	Técnica principal	Unidad	Resultado reportado
Önal y Dandıl (2021)	Turquía	YOLOv4, detección de EPP	Imagen	mAP 91.18 %
Önal y Dandıl (2025)	Turquía	YOLOv4 + ConvLSTM, conductas inseguras	Video	Exactitud por clase 95.81 %
Önal y Dandıl (2024b)	Turquía	Conjunto de datos de conductas seguras e inseguras	Video	691 clips, 8 clases
Gutiérrez Torres (2022)	Perú	VGG-16, ResNet-18, Inception-V3	Imagen	Exactitud 84 %
Machaca Arcana (2019)	Perú	Redes convolucionales, eventos anómalos	Video	No se consigna cifra en el resumen
Paucara Guadalupe y Rodríguez Enciso (2024)	Perú	Aprendizaje profundo, detección de casco	Imagen	Mejora frente al método convencional
León León y León Montero (2024)	Perú	YOLOv8, mascarilla y gorro	Imagen	Validación 96.57 %

Nota. EPP = equipo de protección personal. Las cifras son las que reporta cada autor en su propio conjunto de datos y no son comparables entre sí.

3. Marco teórico

3.1. Scrum según la Guía SBOK

Scrum es un marco de trabajo ágil para desarrollar productos complejos de forma iterativa e incremental (Schwaber y Sutherland, 2020). El curso lo estudia a través de la Guía SBOK, que organiza Scrum en tres componentes: *principios*, *aspectos* y *procesos* (SCRUMstudy, 2022, p. 9). Los principios son obligatorios y no se negocian; los aspectos y los procesos pueden adaptarse a cada proyecto u organización (SCRUMstudy, 2022, p. 9). Esta sección resume cada componente y anticipa cómo se aplica en NewBit.

3.1.1. Principios

Los seis principios de Scrum son la base de todo el marco de trabajo y deben aplicarse en cualquier proyecto (SCRUMstudy, 2022, pp. 21–40). La Tabla 2 los resume junto con la página de la guía donde se desarrolla cada uno.

3.1.2. Aspectos

Los aspectos son las áreas que se gestionan durante todo el proyecto (SCRUMstudy, 2022, pp. 41–134). La *organización* define los roles y su estructura (cap. 3). La *justificación del negocio* sostiene que el proyecto entregue valor y se revisa a lo largo de su ciclo de vida

Tabla 2
Principios de Scrum y su aplicación en NewBit

Principio	Qué exige	Aplicación en NewBit	Pág.
Control del proceso empírico	Decidir con base en lo observado, mediante transparencia, inspección y adaptación	Backlog y tablero visibles para todos; inspección del incremento en cada revisión; la propuesta se adaptó tres veces antes del primer sprint	22
Autoorganización	El equipo decide cómo hacer el trabajo y asume la responsabilidad del resultado	Los Developers se reparten las tareas en cada planificación del sprint	27
Colaboración	Conciencia, articulación y apropiación compartida del trabajo	Revisión de pares entre Developers; el Product Owner aclara los criterios de aceptación	29
Priorización basada en valor	Entregar el máximo valor de negocio en el menor tiempo	MoSCoW, 100 puntos y dependencias técnicas (FGAP060)	33
Time-boxing	Asignar un tiempo fijo a cada actividad y reunión	Sprints de dos semanas y reuniones con duración fija (Tabla 4)	35
Desarrollo iterativo	Construir el producto en iteraciones que incorporan retroalimentación	Un incremento revisable al final de cada uno de los cuatro sprints	38

Nota. La columna Pág. indica la página de la Guía SBOK (SCRUMstudy, 2022) donde se desarrolla cada principio.

(cap. 4). La *calidad* se entiende como la capacidad de los entregables de cumplir los criterios de aceptación y alcanzar el valor que espera el cliente (cap. 5). El *cambio* se acepta como parte del proceso: los interesados cambian de opinión y los sprints cortos permiten incorporar esos cambios (cap. 6). El *riesgo* se identifica, evalúa y atiende según su probabilidad e impacto desde el inicio del proyecto (cap. 7). En NewBit, cada aspecto tiene un formato que lo concreta: la organización en FGAP020 y FGAP030, la justificación en EGAP015, la calidad en FGAP070, el cambio en el control de versiones de cada formato y el riesgo en la sección de riesgos del acta.

3.1.3. Roles

Scrum tiene tres roles principales, que en conjunto forman el *equipo principal de Scrum*, y ninguno tiene autoridad sobre los demás (SCRUMstudy, 2022, p. 42). El *Product Owner* maximiza el valor del negocio, articula los requisitos del cliente y mantiene la justificación del proyecto; es la voz del cliente. El *Scrum Master* es un facilitador que asegura un ambiente propicio, enseña las prácticas de Scrum, elimina impedimentos y vela porque se sigan los procesos; no es un jefe, sino un par del equipo. El *Equipo Scrum* entiende los requerimientos, estima las historias y crea los entregables (SCRUMstudy, 2022, pp. 42–43). Entre los roles secundarios

destacan los *interesados del negocio*: clientes, usuarios y patrocinadores, cuyo involucramiento es responsabilidad del Product Owner (SCRUMstudy, 2022, p. 44).

La guía recomienda un Equipo Scrum de seis a diez miembros y advierte que los equipos pequeños se ven más afectados por la pérdida de un integrante (SCRUMstudy, 2022, p. 50). NewBit tiene tres integrantes y uno de ellos ejerce a la vez de Scrum Master y Developer; por eso el acta registra esta condición como riesgo, con su respuesta (Tabla 9).

3.1.4. Procesos y fases

La guía define diecinueve procesos fundamentales, agrupados en cinco fases (Tabla 3). Cada proceso tiene entradas, herramientas y salidas, y la guía marca con asterisco las que son obligatorias (SCRUMstudy, 2022, p. 15). Los procesos no son estrictamente secuenciales: los de planificación, implementación y revisión se repiten en cada sprint.

Tabla 3
Procesos fundamentales de Scrum por fase y su momento en NewBit

Fase (capítulo)	Procesos	Momento en NewBit
Inicio (8)	1. Crear la visión del proyecto · 2. Identificar al Scrum Master y a los interesados del negocio · 3. Formar el Equipo Scrum · 4. Desarrollar épicas · 5. Crear el backlog priorizado del producto · 6. Realizar la planificación de la liberación	Unidad I (este documento)
Planificación y estimación (9)	7. Crear historias de usuario · 8. Estimar historias de usuario · 9. Comprometer historias de usuario · 10. Identificar tareas · 11. Estimar tareas · 12. Actualizar el backlog del sprint	7 y 8 en la Unidad I; 9 a 12 al inicio de cada sprint
Implementación (10)	13. Crear entregables · 14. Realizar el Daily Standup · 15. Refinar el backlog priorizado del producto	Durante cada sprint
Revisión y retrospectiva (11)	16. Demostrar y validar el sprint · 17. Retrospectiva del sprint	Al cierre de cada sprint
Liberación (12)	18. Enviar entregables · 19. Retrospectiva de la liberación	Al cierre del proyecto (FGAP090)

Nota. Adaptado de la tabla 1-1 de la Guía SBOK (SCRUMstudy, 2022, p. 15).

3.1.5. Reuniones y time-boxes

Cada reunión de Scrum tiene una duración máxima fija que depende de la duración del sprint (SCRUMstudy, 2022, pp. 35–37). La Tabla 4 muestra las reglas de la guía y su valor para los sprints de dos semanas de NewBit.

Tabla 4
Reuniones de Scrum, su time-box y su aplicación en NewBit

Reunión	Regla de la Guía SBOK	En NewBit	Propósito
Sprint	De una a cuatro semanas	2 semanas	Iteración que produce un incremento revisable
Planificación del sprint	2 h por semana de sprint	4 h	Comprometer historias, identificar y estimar tareas
Daily Standup	15 min al día	15 min	¿Qué hice?, ¿qué haré?, ¿qué impedimentos tengo?
Revisión del sprint	1 h por semana de sprint	2 h	Demostrar el incremento; el Product Owner acepta o rechaza
Retrospectiva del sprint	1 h por semana de sprint	2 h	Acordar mejoras accionables para el siguiente sprint

Nota. Reglas tomadas de la Guía SBOK (SCRUMstudy, 2022, pp. 35–37).

3.2. Ingeniería de requisitos ágil

En Scrum, los requisitos se expresan como *historias de usuario*: descripciones breves de una funcionalidad desde el punto de vista de quien la necesita (Cohn, 2004; Menzinsky et al., 2018). La guía las define como respuesta a tres preguntas, quién, qué y por qué, con el formato «Como <rol>, yo debería <requerimiento>, a fin de <beneficio>» (SCRUMstudy, 2022, p. 185). Las *épicas* son historias grandes y aún sin refinar que se descomponen en historias que quepan en un sprint; se desarrollan en el proceso 8.4 junto con los *personajes*, que son su salida obligatoria (SCRUMstudy, 2022, pp. 158–164). En el curso, el docente usa el formato de la guía para las épicas y «Como…, quiero…, para…» para las historias.

Cada historia lleva *criterios de aceptación* objetivos, que define el Product Owner. En la revisión del sprint, una historia está terminada o no lo está: si se completa en parte, se rechaza y vuelve al backlog (SCRUMstudy, 2022, p. 94). Además, la guía exige dos acuerdos comunes a todas las historias, ambos salidas obligatorias del proceso 8.5 (SCRUMstudy, 2022, p. 172). La *definición de listo* indica cuándo una historia está lista para estimarse y comprometerse. Los *criterios de terminado* fijan las condiciones de calidad que debe cumplir toda historia para considerarse terminada (SCRUMstudy, 2022, p. 92).

3.3. Priorización y estimación

La guía prioriza el backlog según tres factores: valor, riesgo o incertidumbre, y dependencias (SCRUMstudy, 2022, pp. 166–172). Entre sus técnicas de priorización figuran los esquemas simples, la comparación por pares, el análisis de Kano, la técnica **MoSCoW**, que clasifica

los requisitos en los que el producto debe, debería, podría y no tendrá (Clegg y Barker, 1994), y el **método de los 100 puntos**, en el que cada persona reparte 100 puntos entre las historias (SCRUMstudy, 2022, pp. 76–78).

La estimación la hace el Equipo Scrum con apoyo del Scrum Master, en *puntos de historia*, una medida relativa que combina esfuerzo, complejidad y riesgo (SCRUMstudy, 2022, pp. 191–195). Entre las técnicas que propone están Wideband Delphi, Planning Poker, la estimación por afinidad y el **puño de cinco** (*Fist of Five*): cada integrante muestra a la vez de uno a cinco dedos y quienes votaron en los extremos explican sus razones antes de volver a votar (SCRUMstudy, 2022, p. 194).

3.4. Seguridad y salud en el trabajo: actos inseguros

Un *acto inseguro* es una acción u omisión de la persona que la expone a ella o a otros a un riesgo, como transitar fuera de la vía peatonal o dejar abierto un tablero eléctrico. Se diferencia de la *condición insegura*, que es un estado peligroso del entorno, como un piso resbaladizo o una guarda faltante. Heinrich (1931) formuló esta distinción y sostuvo que la mayor parte de los accidentes se explica por actos inseguros, de modo que la prevención debe actuar sobre la conducta. En el Perú, la Ley N.º 29783 establece el principio de prevención y obliga al empleador a garantizar condiciones que protejan la vida y la salud de los trabajadores (Congreso de la República del Perú, 2011). NewBit se plantea como una herramienta de apoyo a ese deber: no reemplaza al supervisor ni certifica el cumplimiento de la norma, sino que le entrega evidencia oportuna.

3.5. Visión artificial y aprendizaje profundo

El aprendizaje profundo emplea redes neuronales con muchas capas que aprenden representaciones de los datos directamente a partir de ejemplos (LeCun et al., 2015). Para imágenes, las redes neuronales convolucionales (CNN) aplican filtros que detectan bordes, texturas y formas cada vez más complejas.

La *detección de objetos* localiza y clasifica objetos en una imagen mediante cajas delimitadoras. La familia YOLO (*You Only Look Once*) resuelve la detección como un único problema de regresión sobre la imagen completa, lo que la hace rápida y adecuada para video (Redmon et al., 2016). YOLOv4 incorporó mejoras de entrenamiento y arquitectura para equilibrar velocidad y precisión (Bochkovskiy et al., 2020), y es la versión que usó Unsafe-Net. YOLOv8, de Ultralytics, es una implementación más reciente y de código abierto, con modelos preentrenados de varios tamaños; NewBit usa su variante más liviana, YOLOv8n (Jocher et al., 2023).

3.6. Modelado temporal: LSTM y ConvLSTM

Una conducta no se reconoce en un solo fotograma, sino en la evolución de varios. Las redes LSTM (*Long Short-Term Memory*) son redes recurrentes con compuertas que deciden

qué información conservar u olvidar, lo que les permite aprender dependencias de largo plazo en secuencias (Hochreiter y Schmidhuber, 1997). La ConvLSTM sustituye las multiplicaciones matriciales internas de la LSTM por convoluciones, de modo que conserva la estructura espacial de cada fotograma mientras modela su evolución en el tiempo (Shi et al., 2015). Esa propiedad la hace adecuada para clasificar clips de video, como en Unsafe-Net.

3.7. Métricas de evaluación

Para la detección se usa la intersección sobre la unión (IoU), que mide el solapamiento entre la caja predicha B_p y la real B_r, y la precisión media (mAP) a un umbral de IoU dado:

$$\text{IoU} = \frac{|B_p \cap B_r|}{|B_p \cup B_r|} \tag{1}$$

Para la clasificación de conductas, con VP, FP y FN como verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos:

$$\text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP}, \qquad \text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP + FN} \tag{2}$$

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \cdot \text{Sensibilidad}}{\text{Precisión} + \text{Sensibilidad}} \tag{3}$$

La exactitud puede agregarse de dos formas: *micro*, sobre el total de clips, o *macro*, como promedio de la exactitud de cada clase. Unsafe-Net reporta el promedio por clase; por eso NewBit reportará ambas, además de la matriz de confusión.

4. Desarrollo

Esta sección presenta el trabajo de la Unidad I en el orden en que el docente lo pidió, de la semana 2 a la semana 5, y lo completa con lo elaborado en la semana 6. Antes de los entregables se describe cómo evolucionó la propuesta. Cada entregable se vincula con el proceso de la Guía SBOK que lo produce y con las salidas obligatorias que aporta (Tabla 5); la Figura 1 muestra la secuencia de formatos que guía el curso (Daza Vergaray, 2026b).

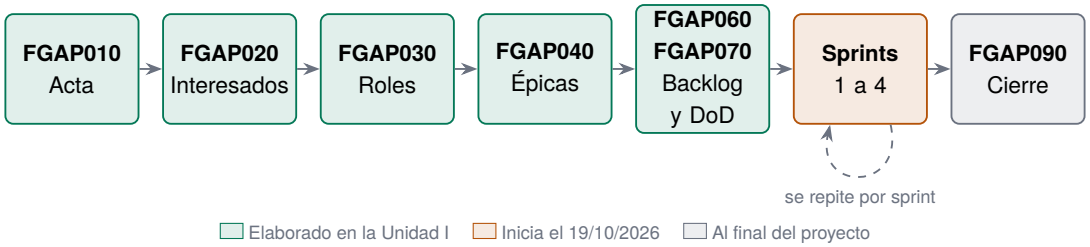
Tabla 5
Entregables de la Unidad I y su vínculo con los procesos de la Guía SBOK

Sem.	Entregable	Proceso de la Guía SBOK (pág.)	Salidas obligatorias que aporta
2	Cuadro comparativo de los principios	Cap. 2, Principios (21–40)	Comprensión común del marco de trabajo
2	FGAP010 Acta de constitución	8.1 Crear la visión del proyecto (139–144)	Product Owner identificado; declaración de la visión
3	FGAP030 Roles y prototipos	8.3 Formar el Equipo Scrum (151–156); 8.4 (158–164)	Equipo Scrum identificado; personajes
3	Infografía, diagrama de arquitectura y presentación	Apoyo a 8.1: reunión de la visión del proyecto (141–144)	Visión comunicada a los interesados
4	EGAP015 Justificación	Cap. 4 (67–86); entrada de 8.1 (141)	Caso de negocio del proyecto (entrada obligatoria de 8.1)
4	FGAP040 Épicas e historias	8.4 Desarrollar épicas (158–164); 9.1 Crear historias (185–189)	Historias de usuario; criterios de aceptación
5	FGAP060 Backlog priorizado	8.5 Crear el backlog priorizado (166–172)	Backlog priorizado del producto
5	Estimación con el puño de cinco	9.2 Estimar historias (191–195)	Historias de usuario estimadas
5	Tablero Kanban del Sprint 1	9.3 Comprometer historias (196–199)	Scrumboard y backlog del sprint (propuestos)
5	FGAP070 Criterios de terminado	8.5 (172); 5.4.3 (92)	Criterios de terminado
6	FGAP020 Registro de interesados	8.2 Identificar al Scrum Master y a los interesados (145–150)	Scrum Master e interesados identificados
6	Definición de listo	8.5 (172); 5.4.2 (92)	Definición de listo
6	Planificación de la liberación	8.6 Realizar la planificación de la liberación (173–178)	Cronograma de liberación; duración del sprint

Nota. Páginas de la Guía SBOK (SCRUMstudy, 2022). Las salidas listadas son las que la guía marca como obligatorias en cada proceso. Los entregables de la semana 6 se elaboraron para este producto.

Figura 1

Secuencia de formatos del proyecto y avance al cierre de la Unidad I



Nota. Elaboración propia a partir de la secuencia de trabajo del proyecto entregada por el docente (Daza Vergaray, 2026b). La Justificación (EGAP015) acompaña a la secuencia como documento de apoyo.

4.1. Evolución de la propuesta

Scrum asume que el producto se descubre inspeccionando y adaptando (SCRUMstudy, 2022). La propuesta de NewBit siguió ese principio desde antes del primer sprint: pasó por tres versiones, y cada cambio respondió a un problema concreto detectado en la anterior.

Primera versión: VIGIA Industrial (semanas 2 y 3). El equipo, entonces de dos integrantes, propuso una plataforma que convirtiera las cámaras existentes de una planta siderúrgica en sensores configurables. El primer caso de uso era verificar el uso de casco y chaleco y el ingreso a zonas restringidas en cuatro cámaras en vivo, con un detector YOLO, seguimiento de personas y reglas por zona. Al revisarla se identificaron dos problemas. El primero, que detectaba *objetos* (si hay o no casco) y no *conductas*. El segundo, que dependía de un piloto en planta y de video local que el equipo no tenía garantizados.

Segunda versión: elección de Unsafe-Net (semana 4). El equipo comparó tres investigaciones de visión artificial aplicada a la seguridad industrial y eligió Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2025) el 5 de octubre de 2026. La razón fue doble: reconoce conductas a lo largo del tiempo, no objetos aislados, y su conjunto de datos es público (Önal y Dandıl, 2024a), lo que eliminaba el mayor riesgo de la versión anterior. El equipo quedó conformado por tres integrantes, y el rol de Product Owner, antes asignado a una persona externa ficticia, pasó a uno de ellos.

Tercera versión: NewBit normalizado (semana 5). Una revisión cruzada de todos los formatos encontró inconsistencias que se corrigieron en cascada. El entorno siderúrgico no correspondía al video del conjunto de datos, grabado en un taller metalmecánico, y se cambió. Las cámaras en vivo no eran demostrables y se reemplazaron por procesamiento de video por lotes. Las 26 historias preliminares, sin criterios ni prioridad, se consolidaron en 12 historias con criterios de aceptación. Los roles de laboratorio («investigador», «evaluador») se sustituyeron por usuarios de planta. La Tabla 6 resume el cambio.

Lo que se conservó entre versiones también es significativo: el análisis de video sin reconocimiento facial, la decisión final en manos de una persona y la evaluación del evento completo antes que del fotograma aislado.

Tabla 6
Evolución de la propuesta, de VIGIA Industrial a NewBit

Aspecto	VIGIA Industrial (semanas 2–3)	NewBit (versión actual)	Motivo del cambio
Qué detecta	Objetos: casco, chaleco, ingreso a zona	Conductas: tránsito fuera de la vía peatonal y tablero abierto	Un acto inseguro se reconoce en una secuencia, no en un fotograma
Entrada	Cuatro cámaras en vivo (RTSP)	Video grabado, procesado por lotes	Alcance demostrable sin acceso a planta
Datos	Video local por conseguir	Conjunto público con licencia CC BY 4.0	Elimina el mayor riesgo del proyecto
Modelo	YOLO con seguimiento y reglas por zona	YOLOv8 + ConvLSTM, en dos etapas	Separar lo espacial de lo temporal
Entorno	Planta siderúrgica	Taller de manufactura metalmecánica	Coherencia con el video del conjunto de datos
Backlog	26 historias sin criterios	12 historias con criterios, prioridad y estimación	Historias verificables y planificables
Equipo	Dos integrantes; PO externo	Tres integrantes; PO del equipo	Ajuste a los roles de Scrum
Presupuesto	S/ 30 820	S/ 20 768	Menor alcance y sin hardware nuevo

Nota. Elaboración propia a partir de las versiones del acta y de la bitácora de decisiones del equipo.

4.2. Semana 2: principios de Scrum y acta de constitución

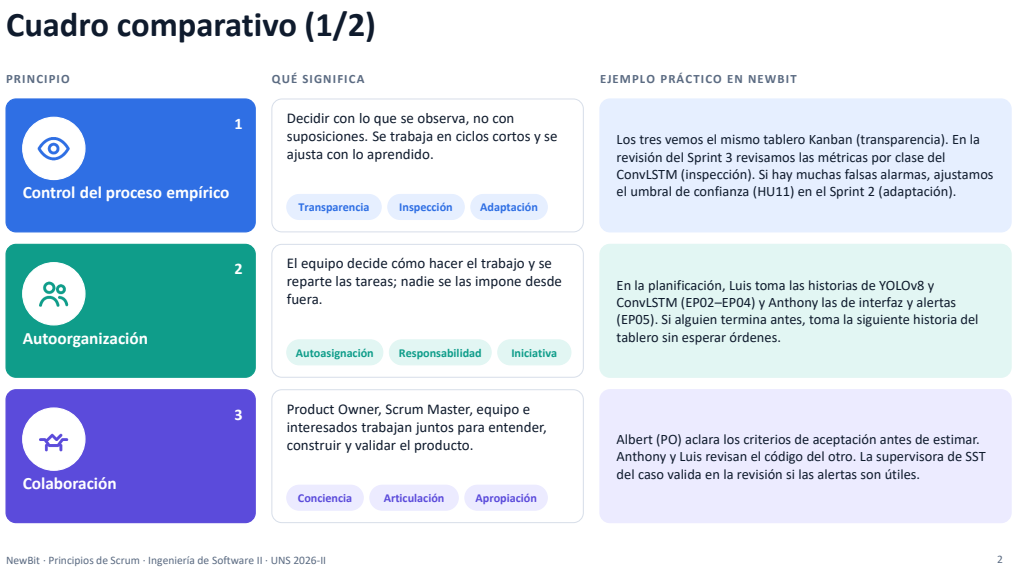
En la semana 2 el docente presentó los principios de Scrum y el formato del acta de constitución. El equipo entregó dos productos: un cuadro comparativo que explica cada principio con un ejemplo de NewBit y el acta del proyecto.

4.2.1. Cuadro comparativo de los principios de Scrum

El cuadro explica con palabras propias los seis principios de la Guía SBOK y les asocia un ejemplo práctico del proyecto; su contenido coincide con la Tabla 2 del marco teórico. La Figura 2 reproduce la primera de sus dos diapositivas de contenido.

Figura 2

Cuadro comparativo de los principios de Scrum aplicados a NewBit (extracto)



Nota. Diapositiva 2 de 3 del entregable de la semana 2 (versión 2.0). Los otros tres principios están en la diapositiva 3.

4.2.2. FGAP010: Acta de constitución del proyecto

El acta define el proyecto y autoriza su inicio. En la Guía SBOK corresponde al proceso 8.1, Crear la visión del proyecto, cuyas salidas obligatorias son el Product Owner identificado y la declaración de la visión; el acta y el presupuesto son salidas complementarias (SCRUMstudy, 2022, p. 144). Su visión es transformar el registro pasivo de las cámaras de una planta de manufactura metalmecánica en un sistema que detecte y registre actos inseguros a partir de video grabado, con alertas oportunas para el área de SST y sin reconocimiento facial. La organización es un caso académico propuesto, equivalente al entorno del conjunto de datos; los nombres de sus representantes son ficticios. La Tabla 7 resume sus campos.

Los requisitos se dividen en funcionales y no funcionales (Tabla 8). Los no funcionales responden a la naturaleza experimental del proyecto: un resultado de visión artificial solo es defendible si se puede reproducir y si el conjunto de prueba no se toca.

La Tabla 9 recoge los riesgos y su respuesta. El de mayor impacto es técnico: el ajuste del modelo temporal. El último es organizativo: el equipo tiene tres integrantes y el Scrum Master también desarrolla.

Los riesgos se revisan en cada reunión diaria y en cada retrospectiva. Si uno se materializa, el acta prevé un cierre con alcance reducido: entregar una sola conducta con su evaluación documentada, en lugar de dos.

El cronograma (Tabla 10) abarca once semanas calendario, del 5 de octubre al 18 de diciembre de 2026. Las dos primeras semanas corresponden a la fase de inicio, en la que se

Tabla 7
Síntesis del acta de constitución (FGAP010)

Campo	Contenido
Código y nombre	PY-NB-001: Sistema web con visión artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (nombre comercial: NewBit)
Alcance	Dos conductas de la primera versión: tránsito fuera de la vía peatonal y tablero eléctrico abierto, con sus casos seguros de contraste. Datos: conjunto de Önal y Dandıl (2024a), con su división oficial. Evaluación: clasificación temporal directa frente al pipeline completo YOLOv8 + ConvLSTM.
Fuera del alcance	Instalación en planta, cámaras en vivo (RTSP), alertas físicas en la máquina, reconocimiento facial e identificación de trabajadores, y certificación oficial de SST.
Entregables clave	Formatos de gestión, frames anotados y modelo YOLOv8, modelo ConvLSTM evaluado, plataforma web con registro y alerta, e informe técnico.
Criterios de aprobación	Pipeline completo en funcionamiento; etapas espacial y temporal evaluables por separado; reducción de fotogramas demostrada con datos; métricas por clase y tiempos; resultados reproducibles.
Product Owner	Albert Sebastian Chumacero Chávarry, que reporta al sponsor.
Sponsor	Ricardo Salcedo Paredes, gerente general de la empresa del caso.

elaboraron los formatos de este documento; le siguen cuatro sprints de dos semanas, separados por un fin de semana que sirve de margen para la revisión y la retrospectiva, y una semana final de entrega y cierre.

El presupuesto (Tabla 11) asciende a S/ 20 768. El 90 % corresponde a la dedicación valorizada de los tres integrantes, calculada con tarifas referenciales por hora. El gasto en efectivo previsto es pequeño, S/ 280, porque el conjunto de datos y el software son abiertos y el equipo usa sus propias computadoras. La contingencia del 10 % sirve de margen ante imprevistos, como necesitar más horas de GPU durante el entrenamiento del Sprint 3.

Tabla 8
Requisitos del proyecto

Código	Requisito
Funcionales	
RF-01	Cargar clips de video industrial.
RF-02	Detectar personas y objetos de interés fotograma a fotograma con YOLOv8.
RF-03	Conservar solo los fotogramas relevantes según una regla explícita y configurable.
RF-04	Agrupar los fotogramas conservados en secuencias.
RF-05	Clasificar cada secuencia con ConvLSTM como conducta segura o insegura.
RF-06	Registrar por clip el archivo, la clase, la confianza, el tiempo de proceso y los fotogramas originales y conservados.
RF-07	Mostrar una alerta visual y sonora ante una conducta insegura.
No funcionales	
RNF-01	Reproducibilidad: configuración versionada, semillas fijas y puntos de control del modelo.
RNF-02	Separación estricta entre entrenamiento y prueba con la división oficial del conjunto de datos.
RNF-03	Métricas por clase y registro de tiempos de procesamiento.
RNF-04	Uso del conjunto de datos con atribución, según la licencia CC BY 4.0.
RNF-05	Privacidad por diseño: sin reconocimiento facial ni identificación de personas.

Nota. Los códigos RNF se asignan en este documento para referenciar los requisitos no funcionales del acta.

Tabla 9
Riesgos generales y respuesta prevista

Riesgo	Respuesta
Ajuste del modelo temporal (longitud de secuencia, capas, hiperparámetros)	Experimentación controlada y registro de cada configuración.
Implementación propia del pipeline completo	Bibliotecas abiertas y probadas; revisión de código entre pares.
GPU y tiempo de entrenamiento limitados	Priorizar las dos conductas; usar Colab o GPU local con una bolsa de cómputo en la nube.
Etiquetado de fotogramas más lento de lo previsto	Muestreo representativo y priorización de las clases elegidas.
Espacio en disco (30 a 50 GB entre videos, fotogramas y modelos)	Almacenamiento externo o en la nube.
Cambio de entorno: una planta y dos cámaras	La adaptación a otras plantas se planifica como evolución del producto.
Equipo de tres integrantes; el Scrum Master también es Developer	*Time-boxing* estricto y revisión de pares entre los dos Developers.

Tabla 10
Cronograma de hitos

Hito y resultado verificable	Inicio	Fin
Inicio del proyecto: acta y formatos de gestión iniciales	05/10/2026	16/10/2026
Sprint 1: datos, conductas de la primera versión, entorno de trabajo, ingesta y detección	19/10/2026	30/10/2026
Sprint 2: reducción de fotogramas, segmentación de clips y configuración de umbrales	02/11/2026	13/11/2026
Sprint 3: modelo ConvLSTM, pipeline completo y evaluación comparativa	16/11/2026	27/11/2026
Sprint 4: interfaz, registro, alerta, pruebas integradas e informe técnico	30/11/2026	11/12/2026
Entrega, revisión final y cierre	14/12/2026	18/12/2026

Nota. Los objetivos de cada sprint se expresan según el backlog priorizado (Tabla 16), que es posterior al acta y prevalece sobre ella.

Tabla 11
Presupuesto estimado del proyecto

Concepto	Base de cálculo	Monto (S/)
Product Owner (Albert Chumacero)	100 h × S/ 40	4 000.00
Scrum Master y Developer (Anthony Lopez)	200 h × S/ 38	7 600.00
Developer (Luis Salazar)	200 h × S/ 35	7 000.00
Cómputo GPU en la nube	2 meses × S/ 40	80.00
Almacenamiento de videos, fotogramas y modelos	1 lote	150.00
Impresión y anillado de entregables	1 lote	50.00
Conjunto de datos (CC BY 4.0) y software abierto	Sin costo	0.00
Subtotal		18 880.00
Reserva de contingencia	10 % del subtotal	1 888.00
Total estimado		**20 768.00**

Nota. Base: 20 horas por semana por Developer y 10 por el Product Owner durante 10 semanas (500 horas). Importes referenciales al 12/10/2026, sin cotización formal.

4.3. Semana 3: roles, prototipos y visión del producto

En la semana 3 se trabajó la organización del proyecto: quiénes usarán el sistema y cómo es cada uno. Además del formato de roles y prototipos, el equipo preparó tres piezas para comunicar la visión del producto: una infografía, un diagrama de arquitectura y una presentación. En términos de la Guía SBOK, estas piezas apoyan la reunión de la visión del proyecto, herramienta obligatoria del proceso 8.1, donde la visión se comparte con los interesados (SCRUMstudy, 2022, pp. 141–144).

4.3.1. FGAP030: Roles y prototipos

El FGAP030 describe a los usuarios del sistema mediante perfiles (*personas*). En la Guía SBOK, los *personajes* son la salida obligatoria del proceso 8.4: personas ficticias con nombre, contexto, intereses y metas que representan a los usuarios (SCRUMstudy, 2022, p. 164); el equipo que los atenderá se identifica en el proceso 8.3 (SCRUMstudy, 2022, p. 156). Cada rol se caracteriza por su frecuencia de uso, su experiencia en el tema, su dominio de la computadora y del software, y su meta al usar NewBit (Tabla 12). Los cinco roles son los actores de las seis épicas del backlog.

Los prototipos completan cada perfil con una breve historia personal. Mariana Torres, por ejemplo, reparte su día entre recorridos de planta y reportes; quiere enterarse de una conducta insegura cuando todavía puede intervenir y saber en qué zonas se repite, sin revisar horas de video. Lucía Ramos vigila muchas cámaras a la vez y sabe que es fácil pasar algo por alto; quiere que NewBit le señale solo lo importante. Estas necesidades se traducen directamente en historias de usuario: la alerta con evidencia (HU10) y la vista del video con el recuadro de riesgo (HU09).

Tabla 12
Roles de usuario de NewBit (FGAP030)

Rol (persona)	Frecuencia de uso	Experiencia en el tema	Dominio del software	Meta principal
Administrador de la plataforma (Jorge Ponce, 35)	Diaria, al ingresar lotes	Alta	Alto	Cargar videos, configurar la selección de fotogramas y el umbral de confianza, y vigilar el rendimiento.
Supervisora de SST (Mariana Torres, 32)	Diaria y ante cada alerta	Alta	Medio	Revisar alertas con su clip de evidencia, confirmarlas o descartarlas y priorizar inspecciones.
Supervisor de turno (César Vásquez, 41)	Diaria, en su turno	Alta	Medio	Consultar las alertas de su área de mecanizado y registrar la acción tomada.
Operadora de monitoreo (Lucía Ramos, 29)	Permanente en su turno	Media	Alto	Atender alertas visuales y sonoras, verificar el clip y marcar falsas alarmas.
Gerente general y sponsor (Ricardo Salcedo, 48)	Semanal	Alta	Bajo	Consultar reportes por tipo, zona y semana para decidir recursos y capacitación.

Nota. Perfiles ficticios para fines académicos. La experiencia en el tema se refiere al dominio de cada persona: infraestructura en TI, prevención en SST y operaciones en los demás.

4.3.2. Infografía de los pasos del proyecto

La infografía resume en doce paneles cómo se construye la primera versión de NewBit: del problema y los objetivos al diseño del pipeline, la tecnología, el entrenamiento, la validación y la evaluación comparativa (Figuras 3 y 4). Se presenta tal como se entregó en la semana 3, cuando el detector previsto todavía era YOLOv4; en la semana 5 se actualizó a YOLOv8 (Tabla 6).

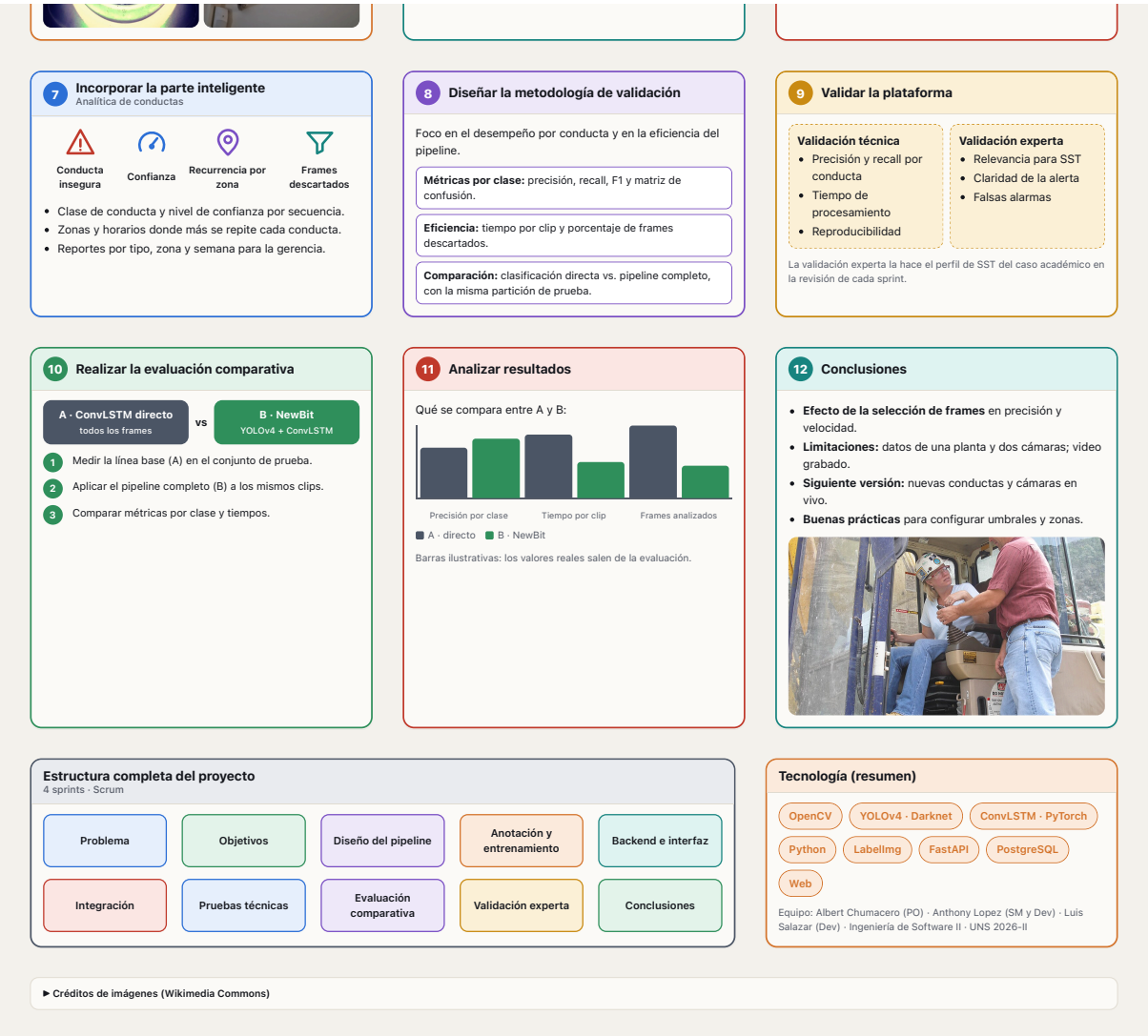
Figura 3

Infografía «Pasos para desarrollar NewBit», versión de la semana 3 (pasos 1 a 6)



Figura 4

Infografía «Pasos para desarrollar NewBit», versión de la semana 3 (pasos 7 a 12)



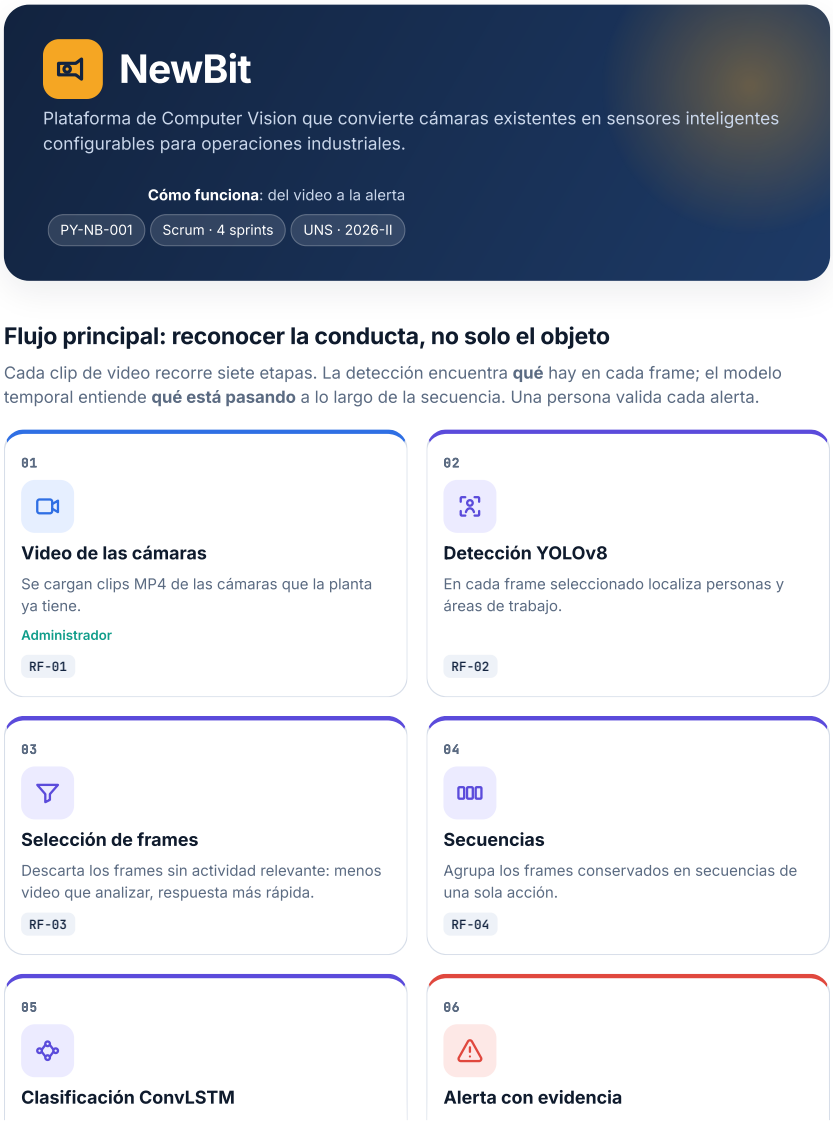
Nota. Página web exportada a PDF y dividida en dos partes para su lectura. Las fotografías son de Wikimedia Commons con licencia libre; las cajas de detección y los gráficos son ilustrativos, no salidas de un modelo.

4.3.3. Diagrama de arquitectura y presentación del proyecto

El diagrama de arquitectura explica el flujo principal en siete etapas, del video a la alerta validada por una persona, e indica en cada una el requisito funcional y el rol que interviene (Figura 5). La presentación de doce diapositivas expuso el problema, la propuesta, las conductas priorizadas, los cinco perfiles de usuario, el equipo y el plan en cuatro sprints. La arquitectura vigente, que actualiza este diagrama con el detector YOLOv8 y el sprint en que se construye cada etapa, se presenta en la sección 4.7.

Figura 5

Diagrama de arquitectura de NewBit entregado en la semana 3 (primera página)



Nota. El documento completo tiene cuatro páginas: flujo principal, conductas, entrenamiento y evaluación, usuarios, sprints y tecnología.

4.4. Semana 4: justificación, épicas e historias de usuario

En el Laboratorio 4 se pidieron dos formatos: la justificación del proyecto y sus épicas con historias de usuario. La justificación cumple el papel del *caso de negocio*, entrada obligatoria del proceso 8.1, porque los interesados necesitan entender los beneficios esperados y los patrocinadores deben confirmar los recursos (SCRUMstudy, 2022, p. 141). Las épicas y las historias corresponden a los procesos 8.4 y 9.1.

4.4.1. EGAP015: Justificación del proyecto

La justificación argumenta por qué conviene ejecutar el proyecto; en la guía, el Product Owner es su principal responsable y debe mantenerla durante todo el ciclo de vida (SCRUMstudy, 2022, pp. 70–72). Sigue los diez apartados del formato del docente (Daza Vergaray, 2026a) y se resume en la Tabla 13. En coherencia con el acta, el monto es el mismo, S/ 20 768, y no se prometen ahorros ni reducciones de accidentes que no estén demostrados.

Tabla 13
Síntesis de la justificación del proyecto (EGAP015)

Apartado	Síntesis
Necesidad	Las inspecciones de SST son intermitentes y las cámaras graban sin emitir alertas; los actos inseguros se identifican tarde.
Tecnológica	Arquitectura de dos etapas: YOLOv8 detecta a los operarios y permite descartar fotogramas sin actividad; ConvLSTM clasifica la secuencia. Pila abierta: Python, FastAPI y OpenCV.
Operativa	El flujo se reparte entre roles reales: TI administra la ingesta y los umbrales, SST analiza los incidentes y monitoreo atiende las alertas. El sistema apoya la decisión humana, no la reemplaza.
Económica	S/ 20 768, idéntico al acta: S/ 18 600 de dedicación valorizada, S/ 280 de gastos directos y S/ 1 888 de contingencia.
Social y de SST	Prevención de atrapamientos y accidentes en zonas de mecanizado; cultura preventiva; privacidad por diseño.
Académica	Aplicación de Scrum según la guía SBOK, ingeniería de requisitos, aprendizaje profundo, desarrollo web y pruebas.
Beneficios	Tangibles: plataforma web, pipeline de reducción de fotogramas, detector calibrado y registro de métricas. Intangibles: menos fatiga de revisión visual y mayor disciplina operativa.
Viabilidad	Técnica, operativa y económica, con las restricciones declaradas: procesamiento por lotes y dos conductas priorizadas.

Nota. Se omiten los apartados de datos generales y conclusión, que repiten información de la Tabla 7.

4.4.2. FGAP040: Épicas e historias de usuario

Las épicas se desarrollan en el proceso 8.4 a partir de la visión del proyecto y se descomponen en historias en el proceso 9.1, cuyas salidas obligatorias son las historias de usuario y sus criterios de aceptación (SCRUMstudy, 2022, pp. 158–189). El backlog de NewBit se organiza en seis épicas que siguen el recorrido del dato: del video cargado a la alerta (Tabla 14). Las épicas se descomponen en doce historias de usuario, cada una con dos criterios de aceptación verificables (Tabla 15).

Tabla 14
Épicas del proyecto (FGAP040)

ID	Épica	Rol	Historias
EP01	Ingestión y preprocesamiento de video	Administrador	HU01, HU02
EP02	Detección espacial de operarios (YOLOv8)	Supervisora de SST	HU03
EP03	Segmentación y reducción de secuencias	Administrador, SST	HU04, HU05, HU06
EP04	Clasificación espacio-temporal (ConvLSTM)	Supervisora de SST	HU07, HU08
EP05	Monitoreo y visualización de alertas	Operadora de monitoreo	HU09, HU10
EP06	Administración, calibración y trazabilidad	Administrador, gerente	HU11, HU12

Tabla 15
Historias de usuario y criterios de aceptación

HU	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU01	Como administrador de la plataforma, quiero cargar un video industrial (.mp4 o .avi), para iniciar el procesamiento visual.	Acepta .mp4 y .avi y rechaza otros formatos con un mensaje claro. Muestra nombre, duración, resolución y FPS.
HU02	Como administrador, quiero que el sistema fragmente el video en fotogramas normalizados, para prepararlos para la inferencia espacial.	Almacena fotogramas numerados en secuencia. Normaliza el tamaño al requerido por YOLOv8.
HU03	Como supervisora de SST, quiero que el sistema detecte a los operarios en cada fotograma con YOLOv8, para localizar la actividad humana.	Infiere cajas de la clase «persona» con su confianza. Muestra el fotograma con las cajas superpuestas.

Tabla 15 (continuación)

HU	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU04	Como administrador, quiero que se descarten los fotogramas sin trabajadores, para reducir la carga de cómputo.	Excluye los fotogramas sin detecciones. Registra fotogramas de entrada, conservados y porcentaje de reducción.
HU05	Como supervisora de SST, quiero agrupar los fotogramas activos en clips de tamaño fijo, para estructurar la entrada del modelo temporal.	Genera secuencias de N fotogramas consecutivos (configurable). Produce un tensor compatible con ConvLSTM.
HU06	Como supervisora de SST, quiero descartar los clips más cortos que una ventana mínima, para evitar alertas por movimientos fugaces.	Descarta los clips bajo el umbral de duración. Registra cuántos fragmentos se descartaron.
HU07	Como supervisora de SST, quiero procesar el clip con ConvLSTM, para extraer las dependencias temporales del movimiento.	Ejecuta la inferencia sobre la división oficial de prueba. Devuelve un vector de probabilidades por secuencia.
HU08	Como supervisora de SST, quiero que el modelo clasifique la conducta como segura o insegura y la tipifique, para registrar un diagnóstico claro.	Asigna etiqueta y tipo de conducta por clip. Calcula exactitud, precisión, sensibilidad y F1 por clase.
HU09	Como operadora de monitoreo, quiero ver el video con un recuadro de color según el riesgo, para validar la inferencia.	Recuadro verde (seguro) o rojo (inseguro) superpuesto. Permite reproducir, pausar y revisar los clips del lote.
HU10	Como operadora de monitoreo, quiero una alerta inmediata con hora y evidencia ante una conducta insegura, para intervenir a tiempo.	Notificación visual y sonora. Guarda fecha, marca de tiempo, clip y probabilidad.
HU11	Como administrador, quiero modificar el umbral de confianza de YOLOv8 desde la interfaz, para calibrar la sensibilidad según la iluminación.	Ajuste gráfico en el rango de 0 a 1 con validación de límites. Registra cada cambio en un log de auditoría.
HU12	Como gerente y administrador, quiero ver el log de tiempos y la aceleración obtenida, para evaluar la eficiencia técnica.	Muestra tiempos por fase (ingesta, YOLOv8, ConvLSTM). Compara el tiempo total con y sin reducción.

4.5. Semana 5: backlog priorizado, estimación y criterios de terminado

En la semana 5 el docente entregó la secuencia de avances del proyecto y el equipo trabajó la fase de inicio hasta su cierre: priorizó el backlog, estimó las historias, armó el tablero del primer sprint y acordó los criterios de terminado.

4.5.1. FGAP060: Backlog priorizado del producto

El backlog priorizado es la salida principal del proceso 8.5: un único documento de requisitos que desarrolla el Product Owner, ordenado por valor, riesgo y dependencias (SCRUMstudy, 2022, pp. 166–172). La priorización de NewBit combinó tres criterios en este orden. Primero, la técnica MoSCoW fijó la criticidad de cada historia: ocho *Must*, tres *Should* y una *Could*. Segundo, cada integrante repartió 100 puntos entre las historias, lo que ordenó la importancia dentro de cada grupo. Tercero, se respetaron las dependencias técnicas del pipeline, porque ninguna etapa puede probarse sin la anterior. La estimación se hizo con el puño de cinco y se expresa en puntos de historia del 1 al 5. La Tabla 16 muestra el resultado.

Tabla 16
Backlog priorizado del producto (FGAP060)

HU	Historia (resumen)	MoSCoW	PO	SM	Dev	Total	Depende de	Sprint (pts)
HU01	Cargar video	Must	6	8	5	19	—	1 (1)
HU02	Extraer fotogramas	Must	5	8	7	20	HU01	1 (2)
HU03	Detectar operarios	Must	12	12	13	37	HU02	1 (4)
HU04	Descartar fotogramas vacíos	Must	8	10	10	28	HU03	2 (2)
HU05	Agrupar en clips	Must	6	9	10	25	HU04	2 (3)
HU06	Descartar clips cortos	Should	3	4	5	12	HU05	2 (2)
HU11	Calibrar umbral	Could	2	3	3	8	HU03	2 (1)
HU07	Procesar con ConvLSTM	Must	15	14	18	47	HU05	3 (5)
HU08	Clasificar y tipificar	Must	14	12	12	38	HU07	3 (3)
HU09	Ver video con recuadro	Must	13	9	8	30	HU08	4 (4)
HU10	Alerta de riesgo	Should	10	6	5	21	HU08	4 (2)
HU12	Ver log de tiempos	Should	6	5	4	15	HU04	4 (2)
	Total		100	100	100	300		31 pts

Nota. PO = Albert Chumacero; SM = Anthony Lopez; Dev = Luis Salazar. Las columnas PO, SM y Dev son los puntos que cada integrante asignó con el método de los 100 puntos. *Won't have* en esta versión: cámaras en vivo por RTSP, alertas físicas en la maquinaria y reconocimiento facial.

Dos historias se adelantan a pesar de su baja votación. HU11 (*Could*) entra al Sprint 2 porque calibra el detector de HU03 y el filtro de HU04; sin ella no se pueden ajustar las pruebas de los sprints 2 y 3. HU06 (*Should*) también entra al Sprint 2, porque filtra los clips insuficientes antes de entrenar el modelo temporal en el Sprint 3. La carga queda equilibrada: 7, 8, 8 y 8 puntos por sprint.

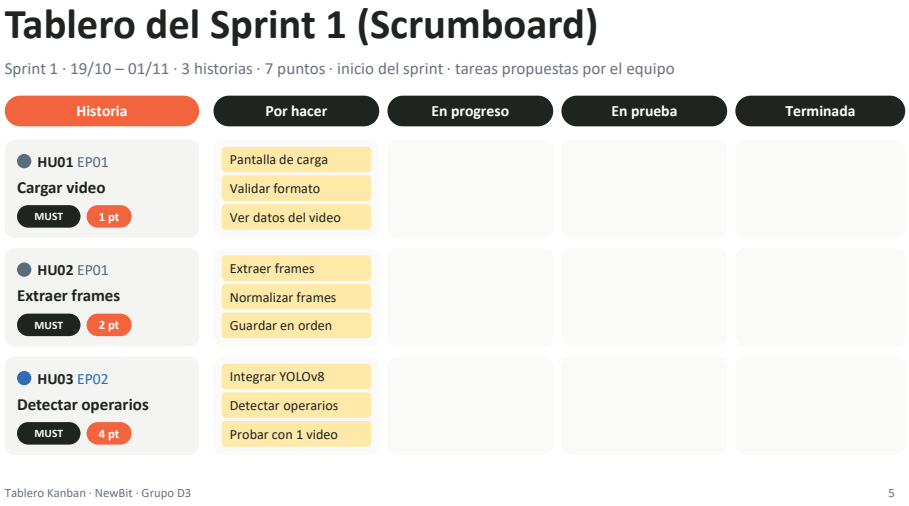
4.5.2. Estimación con el puño de cinco

La estimación corresponde al proceso 9.2, en el que el Equipo Scrum, con apoyo del Scrum Master, asigna un tamaño relativo a cada historia; el Product Owner solo aclara dudas (SCRUMstudy, 2022, pp. 191–195). El equipo usó el puño de cinco, con la lectura de los dedos como tamaño relativo: de 1, una historia muy pequeña, a 5, una muy grande. El resultado son las estimaciones de la Tabla 16: 31 puntos en total, y la épica EP04, la clasificación con ConvLSTM, como la más grande. En la presentación de la semana 5 la técnica se mostró con la historia HU07 como ejemplo de dos rondas de votación.

4.5.3. Tablero Kanban del Sprint 1

El proceso 9.3 convierte las historias comprometidas en el backlog del sprint y las sigue en un *Scrumboard* con columnas por estado (SCRUMstudy, 2022, pp. 196–199). El tablero de la semana 5 reúne el backlog con sus criterios de aceptación y propone el Scrumboard del Sprint 1, con las tareas de HU01, HU02 y HU03 (Figura 6). Las tareas son una propuesta del equipo y se confirmarán en la planificación del sprint.

Figura 6
Scrumboard propuesto para el Sprint 1



Nota. Diapositiva 5 de 6 del tablero Kanban de la semana 5. Columnas: por hacer, en progreso, en prueba y terminada. El tablero indica el 01/11 como fin del Sprint 1; prevalece la fecha del acta, 30/10/2026 (Tabla 10).

4.5.4. FGAP070: Criterios de terminado

Los criterios de terminado son una salida obligatoria del proceso 8.5 y se aplican a todas las historias por igual (SCRUMstudy, 2022, pp. 92, 172). Los de NewBit (CT-NB-001) se resumen a continuación. Una historia no pasa a la columna *Terminado* del tablero si no cumple

cada uno de los criterios de la Tabla 17. A diferencia de los criterios de aceptación, que define el Product Owner para cada historia, estos criterios no se negocian por historia.

Tabla 17
Criterios de terminado del incremento (FGAP070)

Criterio	Condición para dar una historia por terminada
Prueba unitaria	Módulos nuevos o modificados con pruebas automatizadas ejecutadas; ninguna falla bloqueante o de regresión abierta.
Prueba integrada	Flujo verificado de extremo a extremo: interfaz web, API de carga, almacenamiento y motor de detección; manejo de videos corruptos, formatos no admitidos y parámetros fuera de rango.
Revisión de pares	Revisión del código entre los dos Developers: legibilidad, arquitectura modular, PEP 8 y ausencia de credenciales en el código.
Certificación	No aplica. Es un prototipo académico; no constituye certificación de SST ni sustituye al supervisor.
Documentación	Historias y criterios actualizados; manual de instalación y README; trazabilidad del conjunto de datos, versión de pesos, hiperparámetros y métricas.
Aprobación técnica	Los Developers confirman pruebas exitosas, ausencia de defectos graves y el incremento disponible en el entorno de demostración.
Aprobación administrativa	El Product Owner valida los criterios de aceptación en la revisión del sprint; su aceptación no sustituye los criterios técnicos.
Ética y privacidad	Licencia CC BY 4.0 respetada; sin reconocimiento facial ni biometría; alertas de carácter preventivo.

4.6. Semana 6: formatos que completan la fase de inicio

Al contrastar los entregables con la Guía SBOK quedaron dos salidas obligatorias de la fase de inicio sin formato propio: el registro de interesados, que la secuencia del curso ubica entre el acta y los roles, y la definición de listo. El equipo las elaboró en esta semana a partir del acta, del FGAP030 y de la guía.

4.6.1. FGAP020: Registro de interesados

El registro de interesados identifica a las personas que influyen en el proyecto o se ven afectadas por él, y define cómo involucrarlas. Corresponde al proceso 8.2, cuyas salidas obligatorias son el Scrum Master y los interesados del negocio identificados (SCRUMstudy, 2022, pp. 145–150); el docente no entregó un formato para él. Se elaboró en este producto, en su versión 1.0, a partir de la lista de interesados del acta y de los roles del FGAP030. La Tabla 18 lo presenta y la Figura 7 ubica a cada interesado en una matriz de poder e interés.

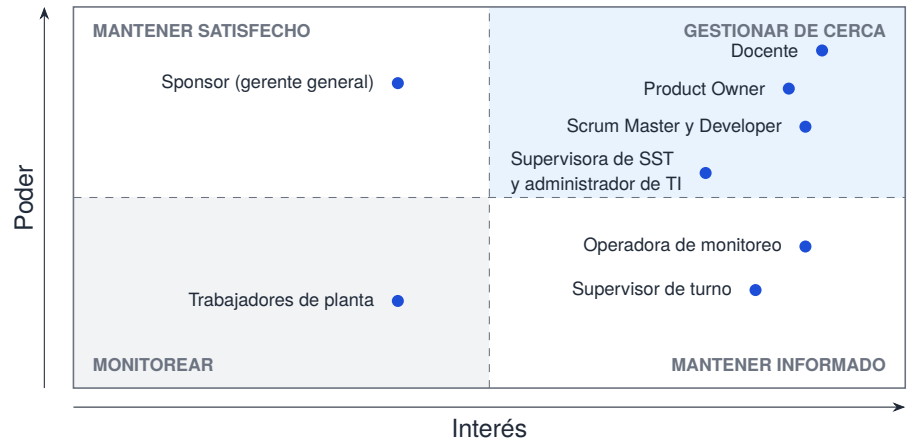
La matriz orienta cómo se involucra a cada grupo. A quienes se *gestiona de cerca*, es decir, el Product Owner, el docente, los Developers y los usuarios de SST y de TI, se les convoca

Tabla 18
Registro de interesados (FGAP020)

Interesado	Rol en el proyecto	Expectativa principal	Poder	Interés
Ricardo Salcedo Paredes	Sponsor, gerente general	Indicadores claros para decidir inversión y capacitación	Alto	Medio
Albert Chumacero Chávarry	Product Owner	Un backlog que entregue valor en cada sprint	Alto	Alto
Dr. Alfredo Daza Vergaray	Docente del curso	Coherencia de los entregables con Scrum y la guía SBOK	Alto	Alto
Anthony Lopez Yrribarren	Scrum Master y Developer	Proceso sin impedimentos; integración y pruebas estables	Medio	Alto
Luis Salazar Diaz	Developer	Pipeline de visión reproducible y evaluado	Medio	Alto
Mariana Torres Cárdenas	Supervisora de SST	Alertas útiles con evidencia breve	Medio	Alto
Jorge Ponce Aguilar	Administrador de TI	Ingesta automática y configuración sin código	Medio	Alto
Lucía Ramos Villena	Operadora de monitoreo	Ver solo lo importante y confirmar en un clic	Bajo	Alto
César Vásquez Lozano	Supervisor de turno	Saber qué pasó, dónde y cuándo, sin alertas repetidas	Bajo	Alto
Trabajadores de planta	Personas observadas	Privacidad: sin rostro ni identificación	Bajo	Medio

Nota. Los interesados de la empresa son perfiles ficticios de un caso académico; no expresan un vínculo real con ninguna organización.

Figura 7
Matriz de poder e interés de los interesados



Nota. Elaboración propia a partir de la Tabla 18.

a la revisión de cada sprint, donde validan el incremento. Al sponsor se le *mantiene satisfecho* con un resumen breve al cierre de cada sprint, centrado en avance, riesgos y presupuesto. A la operadora de monitoreo y al supervisor de turno se les *mantiene informados*: prueban la interfaz en el Sprint 4, cuando se construye la parte que usarán. Los trabajadores de planta se *monitorean* a través de un compromiso explícito de privacidad: el sistema no reconoce rostros ni identifica a nadie.

4.6.2. Definición de listo

Los criterios de terminado (FGAP070) tienen una contraparte que la Guía SBOK también exige como salida obligatoria del proceso 8.5 y que el equipo no había formalizado: la *definición de listo*, que establece cuándo una historia puede estimarse y comprometerse en un sprint (SCRUMstudy, 2022, p. 92). La Tabla 19 la propone para NewBit.

Tabla 19
Definición de listo propuesta para las historias de NewBit

N.º	Una historia está lista para un sprint cuando…
1	Está redactada con su rol, funcionalidad y beneficio, y el Product Owner la explicó al equipo.
2	Tiene criterios de aceptación objetivos y verificables.
3	Sus dependencias están resueltas o planificadas en un sprint anterior.
4	Está estimada en puntos de historia y cabe en un sprint de dos semanas.
5	Se conocen los datos que necesita, como los clips del conjunto de datos y sus etiquetas, cuando aplica.

Nota. Propuesta del equipo, elaborada en la semana 6 a partir de la Guía SBOK (SCRUMstudy, 2022, p. 92). Se validará en la planificación del Sprint 1.

4.7. Planificación de la liberación y de los sprints

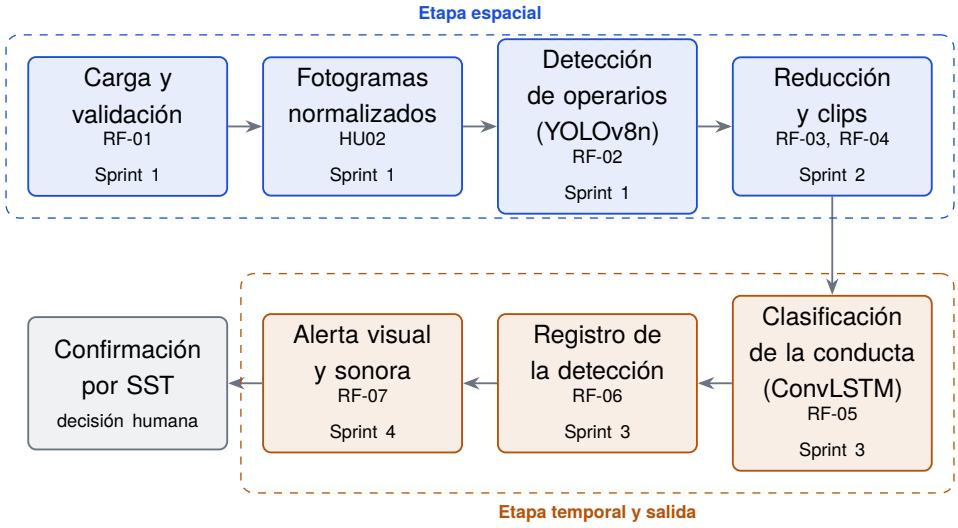
El último proceso de la fase de inicio, 8.6, fija dos salidas obligatorias: el cronograma de planificación de la liberación y la duración del sprint, que deciden el Product Owner y el Equipo Scrum y que en general se mantiene durante todo el proyecto (SCRUMstudy, 2022, p. 178). En NewBit, la duración del sprint es de dos semanas, dentro del rango de dos a tres semanas que la guía señala como el más usado (SCRUMstudy, 2022, p. 178). Se propone una sola liberación al cierre del proyecto, guiada por fecha: la entrega del 14 al 18 de diciembre de 2026, con un incremento revisable al final de cada sprint.

La Figura 8 muestra la arquitectura vigente, que actualiza el diagrama de la semana 3 (Figura 5). Adapta la arquitectura de Unsafe-Net (Önal y Dandıl, 2025) con un detector más reciente, YOLOv8n (Jocher et al., 2023), y la organiza en dos etapas. La *etapa espacial* trabaja fotograma por fotograma: valida el video, lo fragmenta, detecta a los operarios y conserva solo

los fotogramas con actividad, que agrupa en clips. La *etapa temporal* clasifica cada clip con ConvLSTM y, si la conducta es insegura, registra la detección y emite la alerta. Al final, una persona de SST confirma o descarta la alerta. Separar ambas etapas permite evaluarlas por su cuenta, como exige el acta, y medir cuánto aporta la reducción de fotogramas al tiempo de procesamiento y a la exactitud.

Figura 8

Arquitectura propuesta del pipeline de NewBit



Nota. Elaboración propia. Los códigos RF remiten a la Tabla 8; el sprint indica cuándo se construye cada etapa según el backlog priorizado.

La Figura 9 ubica los cuatro sprints en el calendario del semestre, con las épicas y la carga de cada uno. El Sprint 1 empieza el 19 de octubre de 2026, al cierre de la Unidad I.

Figura 9

Plan de sprints de NewBit, octubre a diciembre de 2026



Nota. Fechas según el cronograma del acta (Tabla 10). En azul, la etapa espacial; en ámbar, la temporal y la interfaz.

El orden de los sprints sigue el recorrido del dato. Los sprints 1 y 2 construyen la etapa espacial, que no depende de ningún modelo entrenado por el equipo. El Sprint 3 concentra el

mayor riesgo técnico: entrenar y evaluar el modelo ConvLSTM sobre la división oficial del conjunto de datos y comparar la clasificación directa con el pipeline completo. Las metas de desempeño se fijarán con la línea base que se obtenga en ese sprint; por eso este documento no adelanta cifras propias. El Sprint 4 lleva el resultado al usuario: visualización con recuadro de riesgo, alerta y log de tiempos.

En cada sprint se repiten los procesos de las fases de planificación, implementación y revisión, con las reuniones de la Tabla 4. La Tabla 20 resume qué produce cada momento del sprint según las salidas obligatorias de la guía; al cierre del proyecto, los procesos de liberación dan lugar al formato FGAP090.

Tabla 20

Ciclo de cada sprint de NewBit y sus salidas obligatorias según la Guía SBOK

Momento	Procesos	Salidas obligatorias	Pág.
Planificación del sprint (4 h)	9.3 a 9.6: comprometer historias, identificar y estimar tareas, actualizar el backlog del sprint	Historias comprometidas, backlog del sprint, lista de tareas, Scrumboard y Sprint Burndown Chart	199–214
Durante el sprint	10.1 a 10.3: crear entregables, Daily Standup (15 min) y refinar el backlog	Entregables del sprint, lista de impedimentos y backlog priorizado actualizados	227–239
Revisión del sprint (2 h)	11.1 Demostrar y validar el sprint	Historias de usuario aceptadas por el Product Owner	248
Retrospectiva del sprint (2 h)	11.2 Retrospectiva del sprint	Mejoras accionables acordadas	254
Cierre del proyecto	12.1 Enviar entregables y 12.2 Retrospectiva de la liberación (FGAP090)	Acuerdo de entregables funcionales, liberación del producto y mejoras accionables	263–269

Nota. Páginas de la Guía SBOK (SCRUMstudy, 2022). Los time-boxes corresponden a sprints de dos semanas.

Referencias

Bochkovskiy, A., Wang, C.-Y. y Liao, H.-Y. M. (2020). *YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection* (arXiv:2004.10934). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.10934

Clegg, D. y Barker, R. (1994). *Case method fast-track: A RAD approach*. Addison-Wesley.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.

Congreso de la República del Perú. (2011, 20 de agosto). *Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo*. Diario Oficial El Peruano.

Daza Vergaray, A. (2026a). *Justificación de negocio* [Diapositivas de clase]. Ingeniería de Software II, Universidad Nacional del Santa.

Daza Vergaray, A. (2026b). *Secuencia de trabajo del proyecto: Desde la definición del proyecto hasta la entrega final* [Material de clase]. Ingeniería de Software II, Universidad Nacional del Santa.

Gutiérrez Torres, M. M. (2022). *Visión computacional en la industria de la construcción: Identificación de equipos de seguridad en obras mediante el uso de deep learning* [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio de Tesis PUCP. http://hdl.handle.net/20.500.12404/23766

Heinrich, H. W. (1931). *Industrial accident prevention: A scientific approach*. McGraw-Hill.

Hochreiter, S. y Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, *9*(8), 1735–1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

Jocher, G., Chaurasia, A. y Qiu, J. (2023). *Ultralytics YOLOv8* (Versión 8.0.0) [Software]. https://github.com/ultralytics/ultralytics

LeCun, Y., Bengio, Y. y Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, *521*(7553), 436–444. https://doi.org/10.1038/nature14539

León León, R. A. y León Montero, J. A. (2024). Development of an artificial vision algorithm for the recognition of the correct use of EPP. En *Proceedings of the 4th LACCEI International Multiconference on Entrepreneurship, Innovation and Regional Development (LEIRD 2024)*. LACCEI. https://doi.org/10.18687/LEIRD2024.1.1.874

Machaca Arcana, L. A. (2019). *Reconocimiento de eventos anómalos en videos obtenidos de cámaras de vigilancia, usando redes convolucionales* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. Repositorio Institucional UNSA. http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10849

Menzinsky, A., López, G. y Palacio, J. (2018). *Historias de usuario: Ingeniería de requisitos ágil* (Versión 2.0). Scrum Manager.

Önal, O. y Dandıl, E. (2021). Object detection for safe working environments using YOLOv4 deep learning model. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (26), 343–351. https://doi.org/10.31590/ejosat.951733

Önal, O. y Dandıl, E. (2024a). *Video dataset for safe and unsafe behaviours* (Versión 1) [Con-

junto de datos]. Mendeley Data. https://doi.org/10.17632/xjmtb22pff.1

Önal, O. y Dandıl, E. (2024b). Video dataset for the detection of safe and unsafe behaviours in workplaces. *Data in Brief*, *56*, Artículo 110791. https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.110791

Önal, O. y Dandıl, E. (2025). Unsafe-Net: YOLO v4 and ConvLSTM based computer vision system for real-time detection of unsafe behaviours in workplace. *Multimedia Tools and Applications*, *84*, 34967–34993. https://doi.org/10.1007/s11042-024-19276-8

Paucara Guadalupe, C. E. R. y Rodríguez Enciso, S. P. (2024). *Sistema inteligente basado en deep learning para la detección del uso correcto de equipos de protección personal* [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo]. Repositorio Digital Institucional UCV. https://hdl.handle.net/20.500.12692/149042

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R. y Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. En *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 779–788). IEEE. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. https://scrumguides.org

SCRUMstudy. (2022). *Guía de los fundamentos de Scrum (Guía SBOK)* (4.ª ed.). VMEdu.

Shi, X., Chen, Z., Wang, H., Yeung, D.-Y., Wong, W.-K. y Woo, W.-C. (2015). Convolutional LSTM network: A machine learning approach for precipitation nowcasting. En C. Cortes, N. Lawrence, D. Lee, M. Sugiyama y R. Garnett (Eds.), *Advances in Neural Information Processing Systems 28* (pp. 802–810). Curran Associates.